

ONE.APP

Bedienungsanleitung

NSP3CT Slave Monitor

Version 1.0

Stand: Februar 2026

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen und Bedienung der ONE.APP, der Android-Tablet-Anwendung zum NSP3CT Kanalinspektionssystem.

Hauptfunktionen:

- 📺 Live-Videostream der Inspektionskamera (RTSP)
- 📷 Schadensdokumentation mit Foto und Annotation
- 🗨 Sprachnotizen und Textnotizen
- 📹 Videoaufnahme mit/ohne Overlay
- 📄 PDF- und ZIP-Export der Inspektionsberichte
- 🔧 Hardware-Steuerung (Licht, Sonde, Meterzähler)
- 🌐 Mehrsprachige Benutzeroberfläche (35 Sprachen)
- 🌤 Automatische Wetterabfrage per GPS

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Systemvoraussetzungen	3
1.2	App-Installation	3
2	Erste Schritte	4
2.1	App starten	4
2.2	Navigation	4
3	Startseite (Dashboard)	5
3.1	Verbindungsstatus	5
3.2	Schnellzugriff	5
3.3	Aktuelle Projekte	5
4	Verbindung (Connection)	6
4.1	WiFi-Status	6
4.2	Netzwerk-Scan	6
4.3	RTSP-Stream verbinden	7
4.4	Hardware-Status	7
5	Projekte verwalten	8
5.1	Projektliste	8
5.2	Neues Projekt anlegen	8
5.3	Projektdetails	9
6	Inspektion (Hauptarbeitsbereich)	10
6.1	Video-Ansicht	10
6.2	Hardware-Statusleiste	11
6.3	Aktionsleiste	11
6.4	Schaden erfassen	12
6.5	Notiz erstellen	12
6.6	Videoaufnahme	13
7	Export & Berichte	14
7.1	PDF-Export	14
7.2	ZIP-Export	14
8	Einstellungen	15
8.1	Sprache	15
8.2	NSP3CT-Verbindung	15
8.3	Firmendaten & Logo	15
8.4	Wetter-Vorlagen	16
8.5	Schadens-Vorlagen	16
9	Gesten & Shortcuts	17
10	Fehlerbehebung	17

1 Einleitung

Die ONE.APP ist eine Android-Tablet-Anwendung, die als Slave-Monitor für das NSP3CT Kanalinspektionssystem dient. Sie zeigt den Live-Videostream der Inspektionskamera an und ermöglicht die vollständige Schadensdokumentation direkt auf dem Tablet.

Die App ist speziell für den Einsatz im Feld optimiert: grosse Schaltflächen, Dark-Theme für gute Lesbarkeit bei wechselnden Lichtverhältnissen und Landscape-Modus für optimale Videoanzeige auf 10"-Tablets.

1.1 Systemvoraussetzungen

- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (oder vergleichbar)
- Android 8.0 (API 26) oder höher
- WLAN-Verbindung zum ONE-Controller (SSID: ONE_01)
- Mindestens 500 MB freier Speicherplatz

1.2 App-Installation

Die App wird als APK-Datei bereitgestellt und kann per USB oder Dateimanager auf dem Tablet installiert werden.

1. APK-Datei auf das Tablet übertragen (USB, E-Mail oder Cloud)
2. "Installation aus unbekannten Quellen" in den Android-Einstellungen aktivieren
3. APK-Datei öffnen und Installation bestätigen
4. App starten und Einrichtung vornehmen

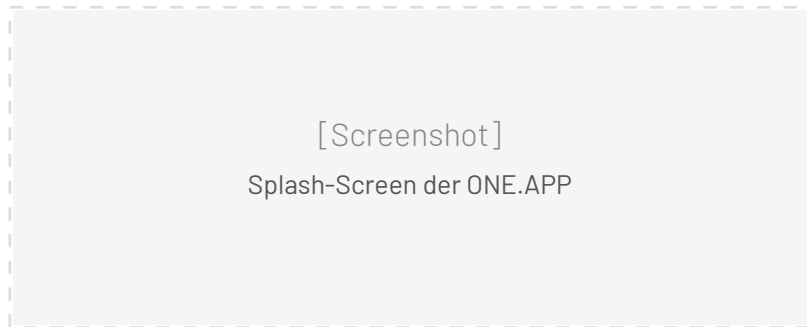
Hinweis

Bei der ersten Installation werden Berechtigungen für Kamera, Mikrofon, Speicher und Standort abgefragt. Diese sind für die volle Funktionalität erforderlich.

2 Erste Schritte

2.1 App starten

Nach dem Start der App erscheint zunächst ein kurzer Splash-Screen mit dem ONE.APP-Logo, anschliessend wird die Startseite (Dashboard) angezeigt.



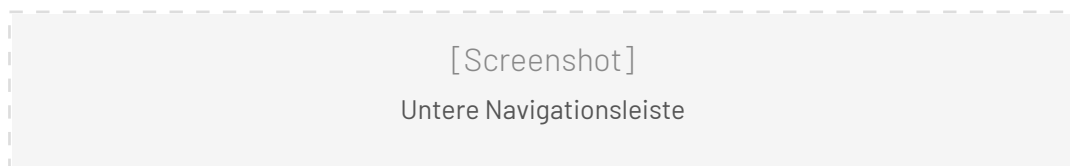
2.2 Navigation

Die ONE.APP verwendet eine untere Navigationsleiste (Bottom Navigation Bar) mit vier Hauptbereichen:

Symbol	Bereich	Beschreibung
Startseite	Startseite	Dashboard mit Übersicht und Schnellzugriff
Inspektion	Inspektion	Live-Video und Schadenserfassung
Projekte	Projekte	Projektliste und -verwaltung
Einstellungen	Einstellungen	App- und Verbindungseinstellungen

Zusätzlich sind über die Navigation folgende Bereiche erreichbar:

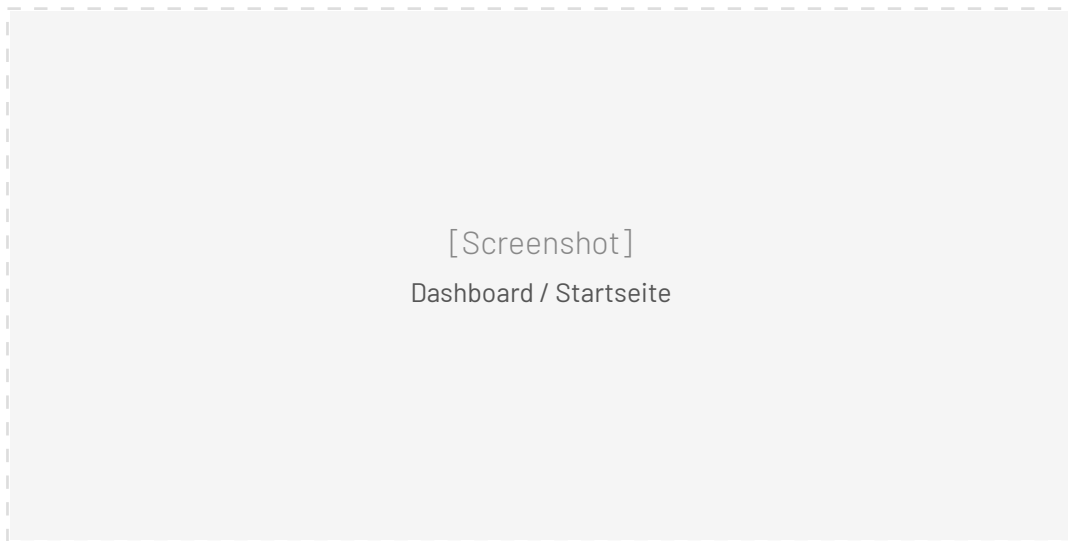
- Verbindung (Connection) - über Einstellungen oder direkte Navigation
- Berichte - über das Dashboard
- Projektdetails - durch Tippen auf ein Projekt
- Projektformular - über "Neues Projekt" oder Bearbeitungs-Button



Tipp: Die aktive Navigationsseite wird in der Leiste farblich hervorgehoben.

3 Startseite (Dashboard)

Die Startseite bietet einen schnellen Überblick über den aktuellen Status und Zugang zu den wichtigsten Funktionen.



3.1 Verbindungsstatus

Im oberen Bereich der Startseite wird der aktuelle Verbindungsstatus zum ONE-Controller angezeigt:

- Grüner Punkt: Verbindung hergestellt - zeigt die IP-Adresse des Controllers
- Roter Punkt: Keine Verbindung
- Bei aktiver Verbindung wird zusätzlich der Batteriestand angezeigt

3.2 Schnellzugriff

Drei Schnellzugriff-Karten bieten direkten Zugang zu den wichtigsten Funktionen:

1. Neues Projekt - Öffnet das Projektformular zum Erstellen eines neuen Inspektionsprojekts
2. Inspektion - Wechselt direkt zum Inspektions-Bildschirm mit Live-Video
3. Berichte - Öffnet die Berichts-Übersicht

3.3 Aktuelle Projekte

Unterhalb der Schnellzugriff-Karten werden die letzten 5 Projekte als Liste angezeigt. Jede Projektkarte enthält:

- Projektnummer (in der Akzentfarbe)
- Auftraggeber
- Inspektionsdatum
- Durchmesser (DN)

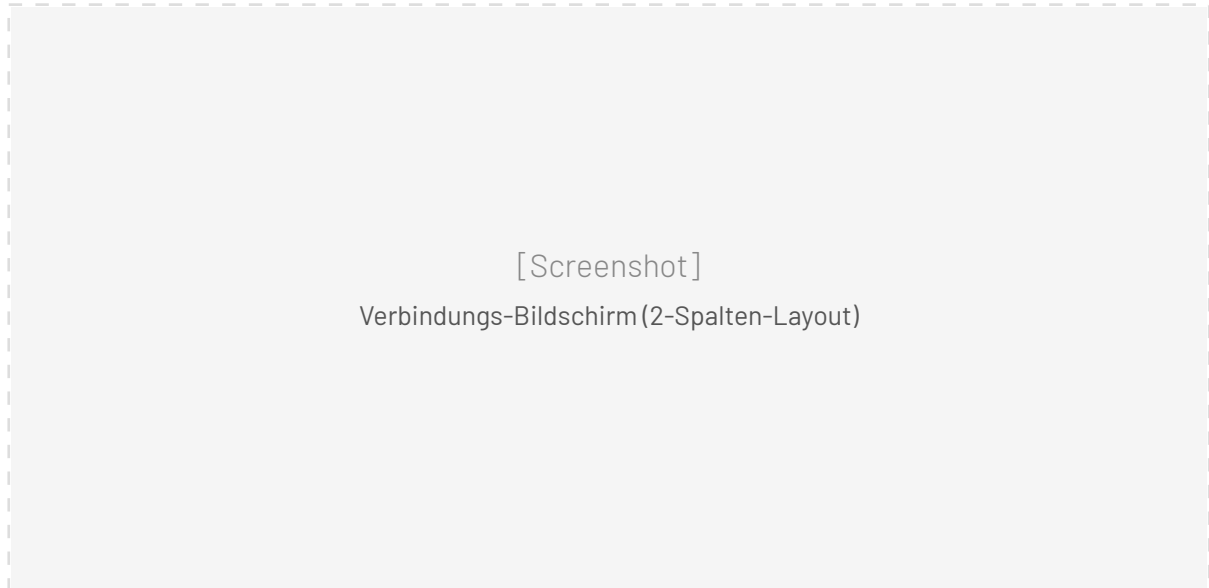
Durch Tippen auf ein Projekt wird die Projektdetail-Ansicht geöffnet. Über den Button "Alle anzeigen" gelangt man zur vollständigen Projektliste.

Leere Projektliste

Wenn noch keine Projekte angelegt sind, wird ein Hinweis mit Button zum Erstellen des ersten Projekts angezeigt.

4 Verbindung (Connection)

Der Verbindungs-Bildschirm dient zur Einrichtung und Überwachung der Verbindung zum ONE-Inspektionssystem. Das Layout ist in zwei Spalten aufgeteilt: Links die Steuerung, rechts die Video-Vorschau.



4.1 WiFi-Status

Zeigt den aktuellen WLAN-Verbindungsstatus:

- SSID des verbundenen Netzwerks
- Lokale IP-Adresse
- Gateway-Adresse
- Erkennung des ONE-Netzwerks (SSID enthält "ONE")

ONE-Netzwerk

Verbinden Sie das Tablet mit dem WLAN "ONE_01". Das Subnet ist 192.168.82.x. Die App erkennt das ONE-Netzwerk automatisch und zeigt einen grünen Hinweis.

4.2 Netzwerk-Scan

Über den "Scannen"-Button wird ein automatischer Netzwerk-Scan im aktuellen Subnet durchgeführt:

1. "Scannen" antippen - der Fortschrittsbalken zeigt den Scan-Fortschritt
2. Gefundene Geräte werden mit IP-Adresse, Hostname und offenen Ports aufgelistet
3. Bei jedem gefundenen Gerät kann über "RTSP" ein RTSP-Stream-Test gestartet werden

4.3 RTSP-Stream verbinden

Automatisch (über Netzwerk-Scan)

Nach einem erfolgreichen RTSP-Test erscheint das Ergebnis mit "Stream"-Button. Durch Antippen wird der Videostream gestartet und rechts in der Vorschau angezeigt.

Manuell

Im Abschnitt "Manuelle RTSP-URL" kann eine URL direkt eingegeben werden (z.B. rtsp://192.168.82.100:8554/1234). Über "Test" wird die Erreichbarkeit geprüft, über "Stream starten" wird die Verbindung hergestellt.

Tipp: Die Standard-RTSP-URL des ONE-Systems lautet: rtsp://<IP>:8554/1234

4.4 Hardware-Status

Zeigt den aktuellen Status der ONE-Hardware an und ermöglicht die Steuerung:

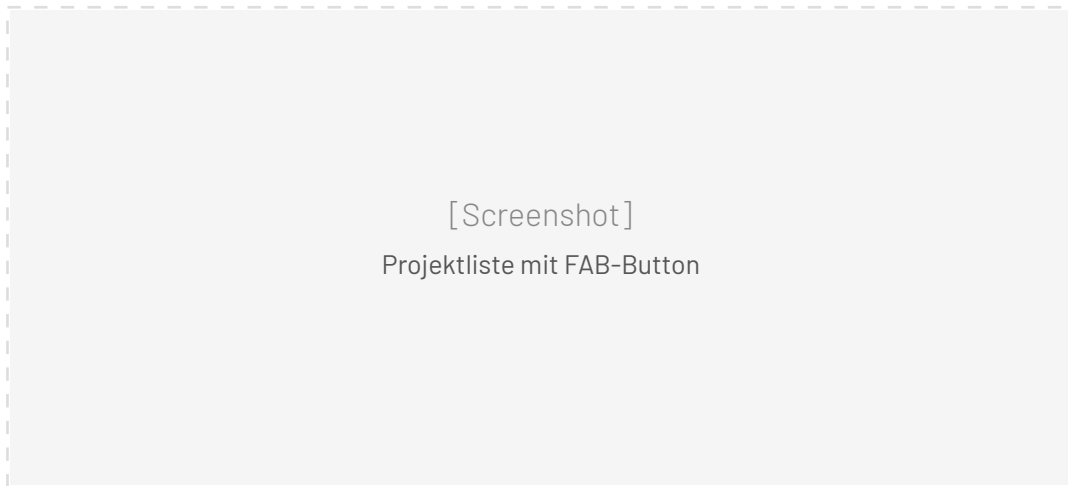
Komponente	Anzeige	Steuerung
Licht	AN/AUS mit Leistung (%)	Lichtstufe umschalten (0/30/60/90%)
Sonde	AN/AUS mit Frequenz	Frequenz umschalten (0-3)
Meter (Absolut)	Aktuelle Position in m	Auf 0 zurücksetzen
Meter (Strecke)	Relative Distanz in m	Auf 0 zurücksetzen
Batterie	Ladestand in %	(nur Anzeige)

Am unteren Ende der linken Spalte wird ein Protokoll (Log) der letzten Verbindungsaktivitäten angezeigt.

5 Projekte verwalten

5.1 Projektliste

Die Projektliste zeigt alle angelegten Inspektionsprojekte. Jede Projektkarte enthält die Projektnummer, den Auftraggeber, das Inspektionsdatum sowie technische Daten (DN, Material, Inspektionslänge).



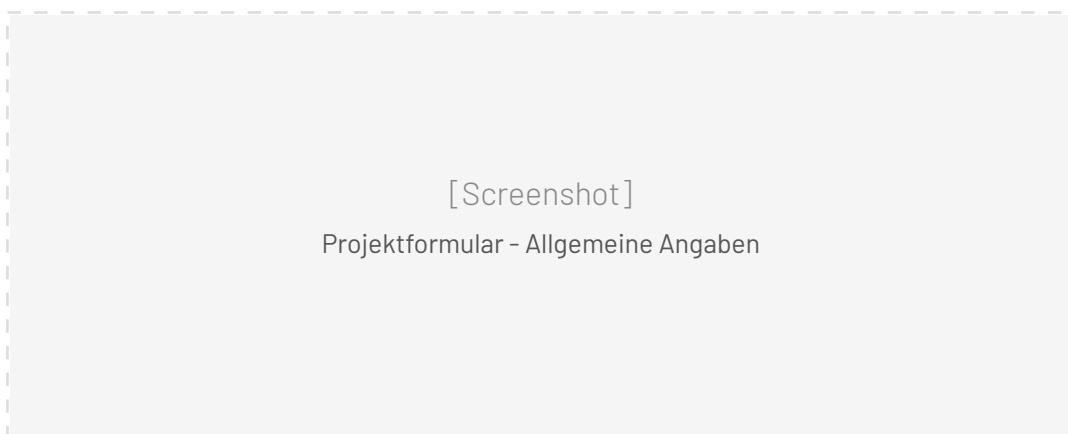
Über den runden Plus-Button (FAB) unten rechts wird ein neues Projekt angelegt. Durch Tippen auf eine Projektkarte öffnet sich die Projektdetail-Ansicht.

5.2 Neues Projekt anlegen

Das Projektformular ist in vier Abschnitte gegliedert:

Abschnitt 1: Allgemeine Angaben

- Auftraggeber - Name des Auftraggebers
- Standort/Adresse - Ort der Inspektion
- Inspektionsdatum - manuelle Eingabe oder Kalender-Auswahl
- Inspektor - Name des durchführenden Inspektors
- Wetter - Auswahl aus Vorlagen oder Freitext, mit GPS-Wetterabfrage



Abschnitt 2: Leitungsdaten

- Leitungstyp - Dropdown (Mischwasser, Schmutzwasser, Regenwasser, Sonstige)
- Material - Dropdown (PVC, Beton, Steinzeug, Gusseisen, Unbekannt)
- Durchmesser (DN) - Nennweite in mm
- Inspektionslänge - Gesamtlänge in Metern
- Startpunkt / Endpunkt - Bezeichnung der Endpunkte

Abschnitt 3: Inspektionsmethode

- Inspektionssystem - Automatisch "NSP3CT ONE" (nicht editierbar)
- Kameratyp - Auswahl C10 oder C13
- Inspektionsform - Checkboxes: Visuell, Videoaufnahme, Fotoaufnahme

Abschnitt 4: Video-Einstellungen

- Video-Qualität - SD oder HD (nur bei Neuanlage wahlbar)
- Video-Overlay - Projektdaten als Overlay im Video einblenden (nur bei Neuanlage wahlbar)

Gesperrte Einstellungen

Video-Qualität und -Overlay können nach dem Anlegen eines Projekts nicht mehr geändert werden, um die Konsistenz der Aufnahmen sicherzustellen.

Tipp: Über das GPS-Symbol neben dem Wetter-Feld kann das aktuelle Wetter automatisch per Standort abgerufen werden.

5.3 Projektdetails

Die Projektdetail-Ansicht zeigt alle Informationen und Medien eines Projekts. Die obere Leiste enthält folgende Aktionen:

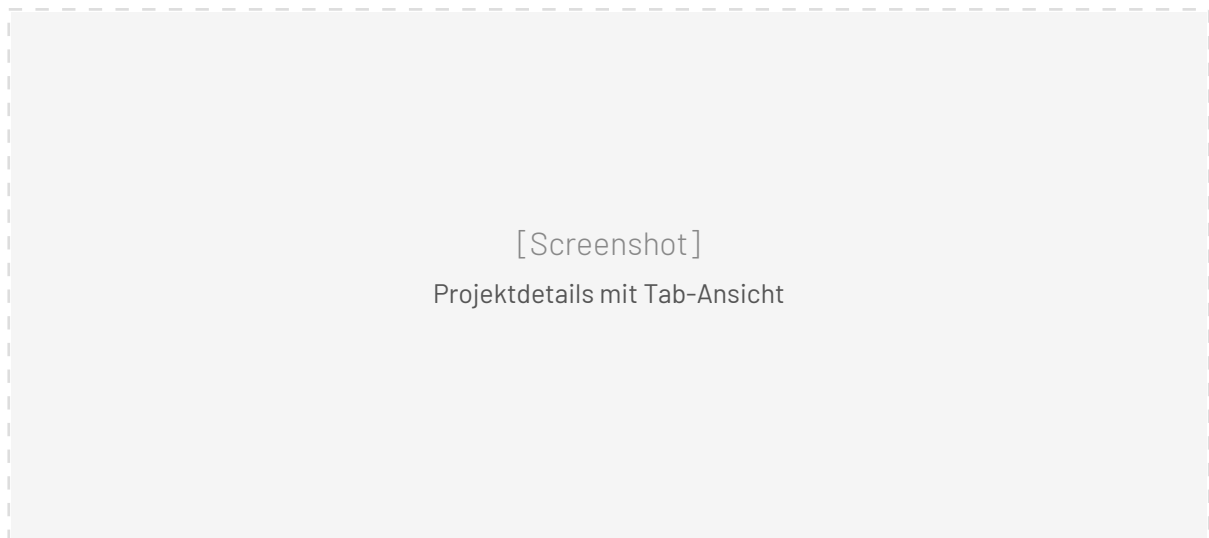
- Zurück-Pfeil - Zurück zur Projektliste
- Bearbeiten (Stift) - Projektformular zum Bearbeiten öffnen
- Inspektion (Kamera, grun) - Direkt zur Inspektion mit diesem Projekt wechseln
- PDF-Export - Inspektionsbericht als PDF generieren
- ZIP-Export - Alle Projektdaten als ZIP-Archiv exportieren

Unterhalb der Kopfzeile wird eine Zusammenfassung des Projekts mit Info-Chips angezeigt (Datum, Inspektor, Material, DN, Lange, Adresse, Videoqualität, OSD-Status).

Tab-Bereiche

Die Projektdaten sind in vier Tabs organisiert:

1. **Fotos** - Galerie-Ansicht aller aufgenommenen Fotos als Rasterlayout. Tippen öffnet die Vollbildansicht. Zeigt Original und annotierte Bilder nebeneinander.
2. **Schaden** - Chronologische Liste aller erfassten Schaden mit Thumbnail, Schadenstyp, Meterposition, Beschreibung und Zeitstempel.
3. **Videos** - Liste der aufgenommenen Videos mit Dateiname, Grosse und Datum. Tippen startet die Wiedergabe.
4. **Notizen** - Liste aller Text- und Sprachnotizen mit Position, Text und Audio-Wiedergabe.

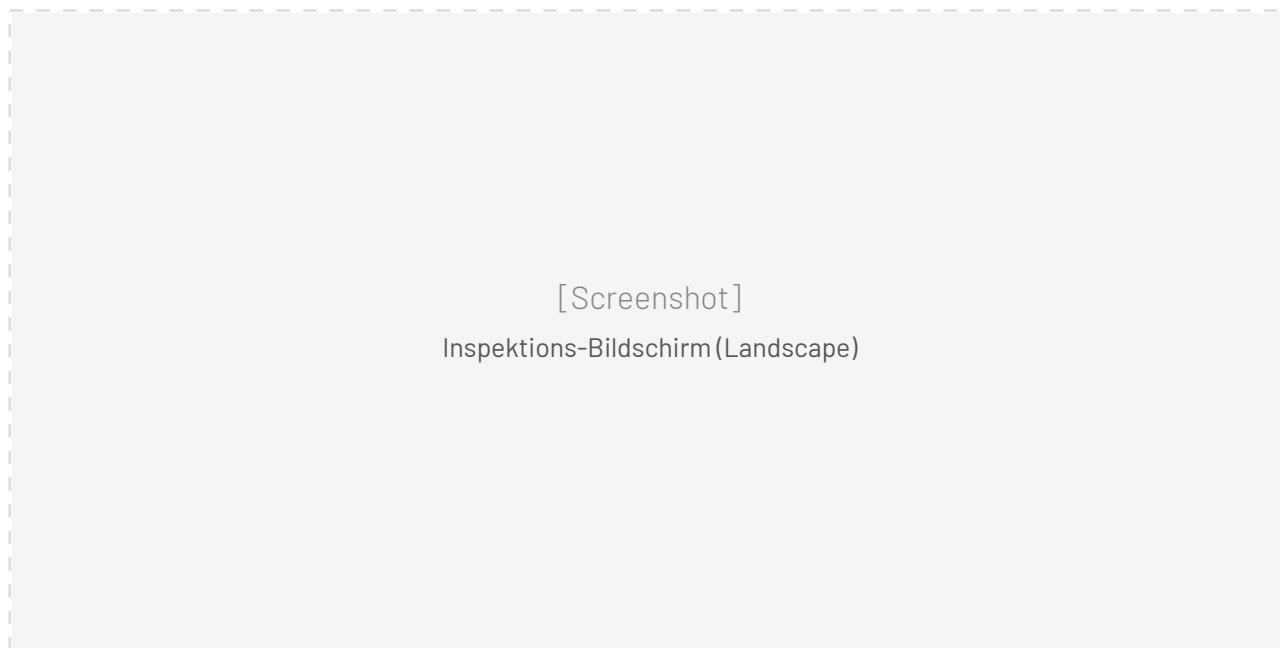


Jeder Tab zeigt die Anzahl der enthaltenen Elemente als Badge neben dem Tab-Titel an.

6 Inspektion (Hauptarbeitsbereich)

Der Inspektions-Bildschirm ist der zentrale Arbeitsbereich der App. Er ist im Landscape-Modus für optimale Nutzung auf dem Tablet ausgelegt und besteht aus drei Bereichen:

- Links (70%): Live-Video mit Overlay
- Rechts (30%): Hardware-Status und Schadensliste
- Unten: Aktionsleiste mit Schnellzugriff-Buttons



6.1 Video-Ansicht

Der Videobereich zeigt den Live-RTSP-Stream der Inspektionskamera. Am unteren Rand wird ein Overlay mit folgenden Informationen eingeblendet:

- Aktuelle Meterposition (z.B. "12.45m")
- Sonde-Frequenz (wenn aktiv)
- Aktuelle Uhrzeit
- Aufnahmestatus und -dauer (wenn Aufnahme läuft)

Gesten

- Doppeltipp auf Video: Vollbildmodus ein/aus
- Pinch-to-Zoom: Video vergrößern (bis 3x)
- Ziehen: Verschieben des gezoomten Videos

Tipp: Im Vollbildmodus wird die rechte Statusleiste und die untere Aktionsleiste ausgeblendet. Erneutes Doppeltippen kehrt zum normalen Modus zurück.

6.2 Hardware-Statusleiste

Die rechte Spalte zeigt den aktuellen Hardware-Status des ONE-Systems:

- Licht - Status und Steuerung der Lichtstufe

- Sonde - Status und Frequenz-Steuerung
- Meter (Absolut) - Kabellänge mit Reset-Button
- Meter (Strecke) - Relative Distanz mit Reset-Button
- Batterie - Akkustand des Controllers

Darunter werden die letzten 5 erfassten Schaden und die letzten 3 Notizen angezeigt. Am unteren Rand erscheint die Projektkarte mit den wichtigsten Projektdaten.

Schaden bearbeiten

Durch Doppeltipp auf einen Schaden in der Liste öffnet sich der Schadens-Dialog zum Bearbeiten. Gleiches gilt für Notizen.

6.3 Aktionsleiste

Die Aktionsleiste am unteren Rand des Inspektions-Bildschirms enthält vier Schnellzugriff-Buttons:

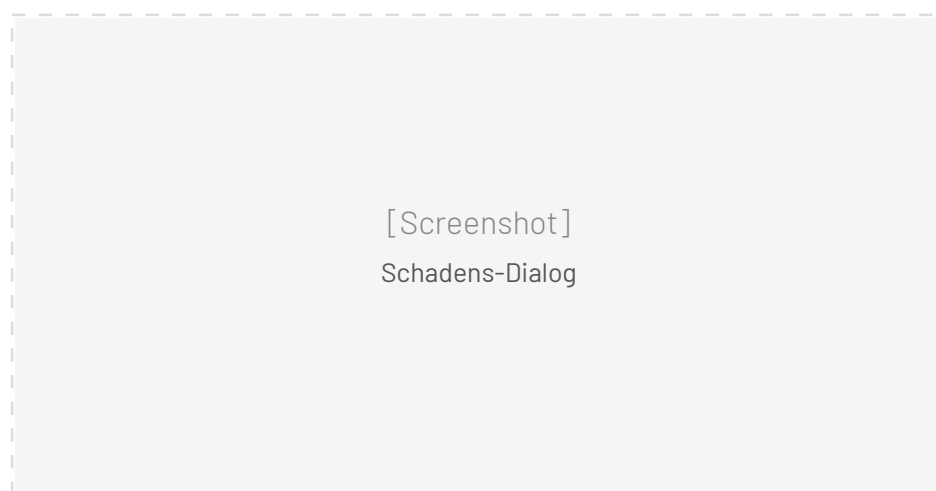
Button	Funktion	Beschreibung
Foto	Schnellfoto	Erstellt sofort ein Foto vom aktuellen Videobild und speichert es als Screenshot.
Schaden	Schaden erfassen	Offnet den Schadens-Dialog mit automatischem Screenshot.
Notiz	Notiz erstellen	Offnet den Notiz-Dialog für Text- und Sprachnotizen.
Aufnahme	Video aufnehmen	Startet/Stoppt die Videoaufnahme des RTSP-Streams

Kein Projekt gewählt

Die Aktionsbuttons sind nur aktiv, wenn ein Projekt zugewiesen ist. Ohne Projekt wird beim Tippen auf "Kein Projekt" (Doppeltipp) zur Projektliste navigiert.

6.4 Schaden erfassen

Der Schadens-Dialog öffnet sich über den "Schaden"-Button. Er enthält:



1. Foto-Vorschau - Zeigt den automatisch aufgenommenen Screenshot. Durch Doppeltipp öffnet sich der Annotations-Editor zum Einzeichnen von Markierungen.
2. Position (m) - Aktuelle Meterposition, editierbar
3. Schadenstyp - Dropdown mit konfigurierbaren Vorlagen (z.B. "Riss langs", "Wurzeleinwuchs")
4. Beschreibung - Optionales Freitextfeld für zusätzliche Informationen

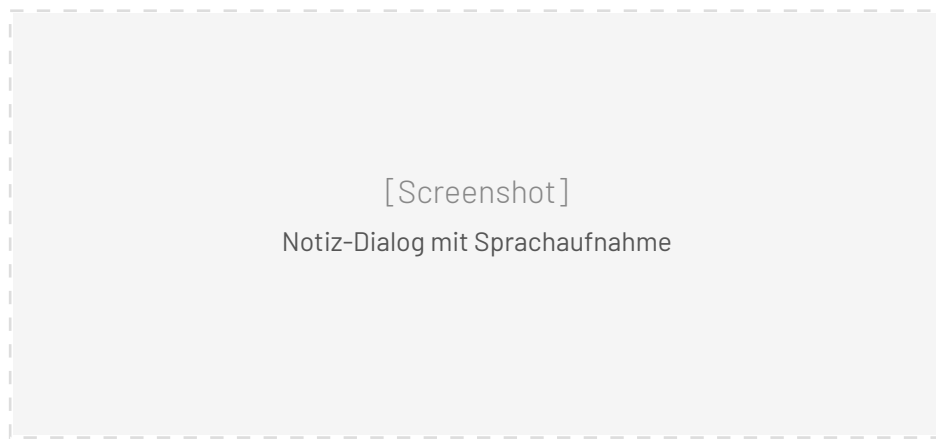
Nach dem Speichern erscheint der Schaden sofort in der Schadensliste auf dem Inspektions-Bildschirm.

Bild-Annotation

Durch Doppeltipp auf das Foto im Schadens-Dialog öffnet sich der Annotations-Editor. Hier können mit dem Finger Markierungen, Pfeile und Texte auf dem Bild eingezeichnet werden. Das annotierte Bild wird separat gespeichert - das Original bleibt erhalten.

6.5 Notiz erstellen

Der Notiz-Dialog ermöglicht die Erstellung von Text- und Sprachnotizen:



- Position (m) - Aktuelle Meterposition
- Textfeld - Freitext für schriftliche Notizen
- Sprachaufnahme - Aufnahme-Button für Audio-Notizen (M4A-Format)
- Wiedergabe - Bereits aufgenommene Sprachnotizen können direkt abgespielt werden

Mikrofon-Berechtigung

Für Sprachnotizen wird beim ersten Mal die Mikrofon-Berechtigung angefragt. Diese muss gewährt werden, um Audio aufnehmen zu können.

6.6 Videoaufnahme

Über den Aufnahme-Button in der Aktionsleiste kann der RTSP-Videostream direkt aufgezeichnet werden. Beim Start erscheint ein Dialog mit zwei Optionen:

1. Mit Overlay - Projektinformationen werden in das Video eingeblendet
2. Ohne Overlay - Reines Videobild ohne Einblendungen

Während der Aufnahme wird in der Aktionsleiste die Aufnahmedauer angezeigt und der Button wechselt zu "Stopp". Das Overlay im Videobereich zeigt zusätzlich "REC" und die Dauer an.

Die Aufnahmen werden im TS-Format (Transport Stream) gespeichert unter:

```
/storage/emulated/0/Android/data/com.uip.oneapp/files/recordings/project_<ID>/
```

Tipp: Während einer laufenden Aufnahme und geöffnetem Schadens-Dialog wird die Aufnahme automatisch pausiert und beim Schliessen wieder fortgesetzt.

7 Export & Berichte

7.1 PDF-Export

Der PDF-Export erstellt einen professionellen Inspektionsbericht. Er wird über das PDF-Symbol in der Projektdetail-Ansicht gestartet. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Export-Status.

Der erzeugte PDF-Bericht enthält:

- Deckblatt mit Projektdaten, Firmendaten und Logo
- Leitungsdaten und Inspektionsmethode
- Alle Schaden mit Fotos, Annotationen und Beschreibungen
- Notizen

Nach Abschluss des Exports erscheint ein Dialog mit zwei Optionen:

1. Teilen - Öffnet den Android-Teilen-Dialog (E-Mail, Cloud, Bluetooth, etc.)
2. Speichern unter - Öffnet den Datei-Explorer zum Speichern auf USB, SD-Karte, etc.

7.2 ZIP-Export

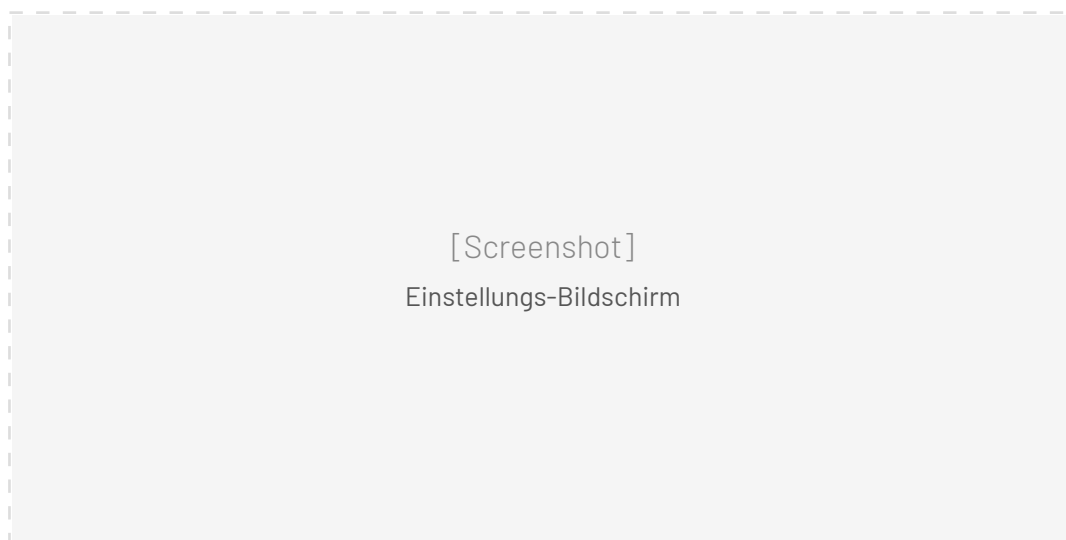
Der ZIP-Export bündelt alle Projektdaten in ein komprimiertes Archiv:

- PDF-Bericht
- Alle Originalfotos und annotierte Bilder
- Alle Videoaufnahmen
- Alle Sprachnotizen

Der ZIP-Export wird über das Archiv-Symbol in der Projektdetail-Ansicht gestartet und bietet ebenfalls die Optionen "Teilen" und "Speichern unter".

8 Einstellungen

Die Einstellungen sind über das Zahnrad-Symbol in der unteren Navigation erreichbar. Änderungen werden über das Speichern-Symbol in der oberen Leiste gesichert.



8.1 Sprache

Die ONE.APP unterstützt 35 Sprachen. Die Sprachauswahl erfolgt über ein Dropdown-Menü mit Landesflaggen. Die gewählte Sprache wird sofort angewendet und dauerhaft gespeichert.

Verfügbare Sprachen (Auszug): Deutsch, Englisch, Norwegisch, Italienisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, und viele mehr.

Tipp: Die Standardsprache ist Deutsch. Fehlende Übersetzungen werden automatisch in Deutsch angezeigt.

8.2 NSP3CT-Verbindung

Konfiguration der NSP3CT-Verbindungsparameter:

- Broker IP - IP-Adresse des MQTT-Brokers
- Broker Port - Port des MQTT-Brokers
- RTSP URL - URL des Video-Streams

Über den Button "Verbindung testen" kann die Erreichbarkeit geprüft werden.

8.3 Firmendaten & Logo

Firmendaten, die in den PDF-Berichten verwendet werden:

- Firmenname
- Firmenadresse
- Firmenlogo - Bild aus der Galerie wählen, ändern oder entfernen

[Screenshot]

Firmendaten mit Logo-Upload

8.4 Wetter-Vorlagen

Konfigurierbare Liste von Wetter-Vorlagen, die im Projektformular als Schnellauswahl zur Verfügung stehen. Die Sektion ist einklappbar.

- Vorhandene Vorlagen bearbeiten (Stift-Symbol)
- Vorlagen löschen (Mülleimer-Symbol)
- Neue Vorlagen hinzufügen
- Auf Standard zurücksetzen

8.5 Schadens-Vorlagen

Analog zu den Wetter-Vorlagen können hier die Schadenstypen konfiguriert werden, die im Schadens-Dialog als Dropdown zur Verfügung stehen.

Die Standard-Vorlagen orientieren sich an DIN EN 13508-2 und können an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Weitere Einstellungen

Über die Karte "ONE Verbindung" gelangt man direkt zum Verbindungs-Bildschirm (Connection) für die detaillierte Hardware-Einrichtung.

Am unteren Ende der Einstellungen wird die App-Information angezeigt:

- App-Name: ONE.APP - NSP3CT Slave Monitor
- Version: 1.0
- Copyright-Information

9 Gesten & Shortcuts

Die ONE.APP nutzt verschiedene Gesten für effiziente Bedienung:

Geste	Bereich	Aktion
Doppeltipp	Video (Inspektion)	Vollbildmodus ein/aus
Pinch-to-Zoom	Video (Inspektion)	Video vergrößern (1x-3x)
Ziehen	Video (gezoomt)	Gezoomtes Video verschieben
Doppeltipp	Schaden in Liste	Schaden zum Bearbeiten öffnen
Doppeltipp	Notiz in Liste	Notiz zum Bearbeiten öffnen
Doppeltipp	Foto im Dialog	Annotations-Editor öffnen
Doppeltipp	"Kein Projekt"	Zur Projektliste navigieren
Tippen	Projektkarte (Insp.)	Projektformular öffnen

10 Fehlerbehebung

Kein Videostream

- Prüfen Sie die WLAN-Verbindung zum ONE-Netzwerk (ONE_01)
- Stellen Sie sicher, dass der ONE-Controller eingeschaltet ist
- Versuchen Sie einen Netzwerk-Scan auf dem Verbindungs-Bildschirm
- Prüfen Sie die RTSP-URL in den Einstellungen (Standard: rtsp://<IP>:8554/1234)

Hardware-Status zeigt "Keine Daten"

- Führen Sie eine Hardware-Suche auf dem Verbindungs-Bildschirm durch
- Prüfen Sie, ob das Tablet im gleichen WLAN wie der Controller ist
- Controller neustarten und erneut verbinden

PDF-Export fehlgeschlagen

- Prüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz auf dem Tablet
- Stellen Sie sicher, dass Firmendaten in den Einstellungen hinterlegt sind
- Versuchen Sie den Export erneut

Sprachnotiz kann nicht aufgenommen werden

- Stellen Sie sicher, dass die Mikrofon-Berechtigung erteilt wurde
- Prüfen Sie in den Android-Einstellungen unter "App-Berechtigungen"

App reagiert nicht

- App über den Android Task-Manager schliessen und neu starten
- Bei anhaltenden Problemen: App-Daten in den Android-Einstellungen löschen (Achtung: Projektdaten gehen verloren!)

Support & Kontakt

UIP Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH
NSP3CT Kanalinspektionssystem - ONE.APP